A 問題　12　血液の循環・排出・感覚と神経　まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　心臓と血管・血液の循環　2 点 ×12 = 24 点

(1)　心臓の 4 つの部屋のうち、血液が流れこむ上の 2 つの部屋。

(2)　心臓の 4 つの部屋のうち、血液を送り出す下の 2 つの部屋。

(3)　全身に血液を送り出す部屋はどこか。

(4)　心臓から出ていく血液が流れる血管。

(5)　心臓にもどる血液が流れる血管。

(6)　静脈にあって動脈にない、血液の逆流を防ぐつくり。

(7)　動脈と静脈をつなぐ、細い血管。

(8)　酸素を多くふくむ血液。

(9)　二酸化炭素を多くふくむ血液。

(10)　心臓 → 肺 → 心臓 の血液の流れ。

(11)　心臓 → 全身 → 心臓 の血液の流れ。

(12)　肺静脈を流れる血液は、動脈血・静脈血のどちらか。

2　排出　2 点 ×6 = 12 点

(1)　細胞でアミノ酸が分解されるときにできる有害な物質。

(2)　アンモニアを尿素に変える器官。

(3)　血液中から尿素などの不要な物質をこし出す器官。

(4)　じん臓でつくられた尿を一時ためておく器官。

(5)　じん臓と ぼうこうをつなぐ管。

(6)　汗をつくって不要な物質を出す、皮ふにある器官。

3　感覚器官　2 点 ×8 = 16 点

(1)　目・耳・鼻・舌・皮ふのように、刺激を受け取る器官。

(2)　目で、光を屈折させて像を結ぶ部分。

(3)　目で、像が結ばれ、光の刺激を受け取る膜。

(4)　目で、瞳の大きさを変えて入る光の量を調節する部分。

(5)　耳で、音の振動を最初に受け取る膜。

(6)　耳で、振動を刺激として受け取り神経に伝える部分。

(7)　感覚器官で受け取った刺激を脳に伝える神経。

(8)　皮ふが受け取る刺激を 2 つ答えなさい。

4　神経と運動　2 点 ×9 = 18 点

(1)　脳とせきずいをまとめて何というか。

(2)　中枢神経から枝分かれして全身に広がる神経。

(3)　脳やせきずいからの命令を筋肉に伝える神経。

(4)　刺激に対して無意識に起こる反応。

(5)　反射の命令を出す中枢はどこか。

(6)　骨と骨のつなぎ目。

(7)　筋肉の両端にあり、筋肉を骨につないでいる部分。

(8)　うでを曲げるとき、内側の筋肉は縮むか、ゆるむか。

(9) 1 つの関節を動かす 2 つの筋肉は、同時に縮むか、一方が縮むともう一方はゆるむか。

A 問題　12　血液の循環・排出・感覚と神経　選択・穴うめ問題・血液の流れ

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 ＝ 30 点

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　動脈のかべが静脈より厚い理由を完成させなさい。

心臓から強い(　　)で押し出された血液が流れるから。

(2)　静脈に弁がある理由はどれか。　答え(　　)

ア　血液を速く流すため　イ　血液の逆流を防ぐため　ウ　酸素を取り入れるため　エ　血液をためるため

(3)　肺動脈を流れる血液として正しいものはどれか。　答え(　　)

ア　動脈血(酸素が多い)　イ　動脈血(二酸化炭素が多い)　ウ　静脈血(二酸化炭素が多い)　エ　静脈血(酸素が多い)

(4)　毛細血管のかべがうすいことの利点を完成させなさい。

血液と細胞の間で、酸素や養分・不要な物質の(　　)をしやすい。

(5)　肝臓でアンモニアを尿素に変える理由はどれか。　答え(　　)

ア　アンモニアは重いから　イ　アンモニアは有害だから　ウ　尿素は養分になるから　エ　体温を上げるため

(6)　暗いところで瞳が大きくなる理由を完成させなさい。

目に入る光の量を(　　)するため。

(7)　熱いものにさわって手を引っこめた。命令を出した所と反応名の組み合わせは？　答え(　　)

ア　脳・反射　イ　脳・意識した反応　ウ　せきずい・意識した反応　エ　せきずい・反射

(8)　反射の利点を完成させなさい。

刺激から反応までの(①　　)が短く、体を(②　　)から守るのに役立つ。

(9)　うでを曲げるときの筋肉のはたらきはどれか。　答え(　　)

ア　外側が縮み内側がゆるむ　イ　内側が縮み外側がゆるむ　ウ　内側も外側もゆるむ　エ　内側も外側も縮む

(10)　刺激が脳に届くまでの経路を完成させなさい。

感覚器官 →(①　　)→ せきずい →(②　　)

6　血液の流れ　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 ＝ 10 点

全身 → 大静脈 → 右心房 → 右心室 →(①)→ 肺 →(②)→ 左心房 →(③)→ 大動脈 → 全身。
酸素を最も多くふくむ血液が流れる血管＝(②)。食後に養分を最も多くふくむ血液が流れる血管＝小腸から肝臓へ向かう(④)。尿素が最も少ない血液が流れる血管＝(⑤)から出る静脈。

①		②	
③		④	
⑤			

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で　50 点以上　／　ステップ 2 :全体で　70 点以上　／　ステップ 3 :全体で　90 点以上

A 問題 解答　12　血液の循環・排出・感覚と神経　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答 2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ 3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　心臓と血管・血液の循環　2 点 ×12 = 24 点

(1) 心臓の 4 つの部屋のうち、血液が流れこむ上の 2 つの部屋。 **心房**

(2) 心臓の 4 つの部屋のうち、血液を送り出す下の 2 つの部屋。 **心室**

(3) 全身に血液を送り出す部屋はどこか。 **左心室**

(4) 心臓から出ていく血液が流れる血管。 **動脈**

(5) 心臓にもどる血液が流れる血管。 **静脈**

(6) 静脈にあって動脈にない、血液の逆流を防ぐつくり。 **弁**

(7) 動脈と静脈をつなぐ、細い血管。 **毛細血管**

(8) 酸素を多くふくむ血液。 **動脈血**

(9) 二酸化炭素を多くふくむ血液。 **静脈血**

(10) 心臓 → 肺 → 心臓 の血液の流れ。 **肺循環**

(11) 心臓 → 全身 → 心臓 の血液の流れ。 **体循環**

(12) 肺静脈を流れる血液は、動脈血・静脈血のどちらか。 **動脈血**

2　排出　2 点 ×6 = 12 点

(1) 細胞でアミノ酸が分解されるときにできる有害な物質。 **アンモニア**

(2) アンモニアを尿素に変える器官。 **肝臓**

(3) 血液中から尿素などの不要な物質をこし出す器官。 **じん臓**

(4) じん臓でつくられた尿を一時ためておく器官。 **ぼうこう**

(5) じん臓と ぼうこうをつなぐ管。 **輸尿管**

(6) 汗をつくって不要な物質を出す、皮ふにある器官。 **汗せん**

3　感覚器官　2 点 ×8 = 16 点

(1) 目・耳・鼻・舌・皮ふのように、刺激を受け取る器官。 **感覚器官**

(2) 目で、光を屈折させて像を結ぶ部分。 **レンズ(水晶体)**

(3) 目で、像が結ばれ、光の刺激を受け取る膜。 **網膜**

(4) 目で、瞳の大きさを変えて入る光の量を調節する部分。 **虹彩**

(5) 耳で、音の振動を最初に受け取る膜。 **鼓膜**

(6) 耳で、振動を刺激として受け取り神経に伝える部分。 **うずまき管**

(7) 感覚器官で受け取った刺激を脳に伝える神経。 **感覚神経**

(8) 皮ふが受け取る刺激を 2 つ答えなさい。 **温度・圧力(痛み・ふれた感じ)**

4　神経と運動　2 点 ×9 = 18 点

(1) 脳とせきずいをまとめて何というか。 **中枢神経**

(2) 中枢神経から枝分かれして全身に広がる神経。 **末しょう神経**

(3) 脳やせきずいからの命令を筋肉に伝える神経。 **運動神経**

(4) 刺激に対して無意識に起こる反応。 **反射**

(5) 反射の命令を出す中枢はどこか。 **せきずい**

(6) 骨と骨のつなぎ目。 **関節**

(7) 筋肉の両端にあり、筋肉を骨につないでいる部分。 **けん**

(8) うでを曲げるとき、内側の筋肉は縮むか、ゆるむか。 **縮む**

(9) 1 つの関節を動かす 2 つの筋肉は、同時に縮むか、一方が縮むともう一方はゆるむか。 **一方が縮むともう一方はゆるむ**

A 問題 解答　12　血液の循環・排出・感覚と神経　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 ＝ 30 点

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　動脈のかべが静脈より厚い理由を完成させなさい。

心臓から強い(圧力)で押し出された血液が流れるから。

(2)　静脈に弁がある理由はどれか。　答え(イ)

ア　血液を速く流すため　イ　血液の逆流を防ぐため　ウ　酸素を取り入れるため　エ　血液をためるため

(3)　肺動脈を流れる血液として正しいものはどれか。　答え(ウ)

ア　動脈血(酸素が多い)　イ　動脈血(二酸化炭素が多い)　ウ　静脈血(二酸化炭素が多い)　エ　静脈血(酸素が多い)

(4)　毛細血管のかべがうすいことの利点を完成させなさい。

血液と細胞の間で、酸素や養分・不要な物質の(やりとり)をしやすい。

(5)　肝臓でアンモニアを尿素に変える理由はどれか。　答え(イ)

ア　アンモニアは重いから　イ　アンモニアは有害だから　ウ　尿素は養分になるから　エ　体温を上げるため

(6)　暗いところで瞳が大きくなる理由を完成させなさい。

目に入る光の量を(多く)するため。

(7)　熱いものにさわって手を引っこめた。命令を出した所と反応名の組み合わせは？　答え(エ)

ア　脳・反射　イ　脳・意識した反応　ウ　せきずい・意識した反応　エ　せきずい・反射

(8)　反射の利点を完成させなさい。

刺激から反応までの(時間)が短く、体を(危険)から守るのに役立つ。

(9)　うでを曲げるときの筋肉のはたらきはどれか。　答え(イ)

ア　外側が縮み内側がゆるむ　イ　内側が縮み外側がゆるむ　ウ　内側も外側もゆるむ　エ　内側も外側も縮む

(10)　刺激が脳に届くまでの経路を完成させなさい。

感覚器官 →(感覚神経)→ せきずい →(脳)

6　血液の流れ　―①～⑤に入る言葉を答えなさい―　2 点 ×5 ＝ 10 点

全身 → 大静脈 → 右心房 → 右心室 →(①)→ 肺 →(②)→ 左心房 →(③)→ 大動脈 → 全身。
酸素を最も多くふくむ血液が流れる血管＝(②)。食後に養分を最も多くふくむ血液が流れる血管＝小腸から肝臓へ向かう(④)。尿素が最も少ない血液が流れる血管＝(⑤)から出る静脈。

①	肺動脈	②	肺静脈
③	左心室	④	門脈(肝門脈)
⑤	じん臓		

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で　50 点以上　／　ステップ 2 :全体で　70 点以上　／　ステップ 3 :全体で　90 点以上